
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN BÁM MẶT TRỜI 1-TRỤC

Quyển 1/3 – bộ báo cáo 1-trục (6 quyển)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chéo ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, mạch chia áp đo điện áp tấm pin, module thời gian thực DS1307 và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ $20,93^\circ$ Bắc, $106,06^\circ$ Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.

-
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại P_{max} , điện áp hở mạch V_{oc} , dòng ngắn mạch I_{sc} , điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại V_{mp} , I_{mp} , cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám năng cần đo đồng thời U và I , tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32 DevKit và các khối phụ trợ

ESP32 DevKit (Xtensa LX6 hai nhân 240 MHz, 4 MB flash) là vi điều khiển duy nhất của mô hình. Hệ không dùng WiFi khi vận hành nên cả tám kênh ADC1 lẫn mười kênh ADC2 đều dùng được cho bốn kênh LDR, biến trở hồi tiếp và cầu chia áp đo điện áp tấm pin; báo cáo chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện. Hai chân GPIO21/GPIO22 nối bus I²C chung cho module thời gian thực DS1307 và màn hình LCD I²C 1602; GPIO19/GPIO18 là hai chân lệnh `th_thuan/th_nguoc` đưa xuống mạch cách ly opto; GPIO34, 35, 32, 33 đọc bốn công tắc hành trình `qt1...qt4`.

Module DS1307 giữ giờ thực kể cả khi mất điện nhờ pin nuôi, cấp dữ liệu ngày-giờ cho nhánh tính thiên văn; màn hình LCD I²C 1602 hiển thị giờ đọc được, góc lệnh, góc thực tế và trạng thái để người vận hành quan sát trực tiếp mà không cần máy tính.

2.5. Mạch động lực cầu H TIP41C cách ly opto và động cơ trực vít

Động cơ chấp hành là động cơ gạt nước ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trực vít – bánh vít: cặp trực vít tự hãm nên khi ngắt lệnh tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân, không cần nuôi điện giữ. Mạch động lực dùng cầu H ghép từ bốn transistor TIP41C (U1...U4) với bốn diode bảo vệ chống sức điện động ngược khi ngắt dòng; hai tín hiệu `dkxuoi/dknguoc` đi qua opto PC817 (PH1, PH2) kèm điện trở 220 Ω để cách ly hoàn toàn khối logic 3,3 V với khối công suất 12 V.

Opto đấu theo kiểu mức thấp tác động: chân lệnh ESP32 xuống 0 thì LED opto sáng, transistor quang dẫn và mở cầu H chiều tương ứng; cả hai chân lệnh ở mức 1 thì cầu H khóa. Vì vậy ngay trong `setup()` chương trình đưa hai chân lệnh lên mức cao trước khi vào vòng lặp để tránh xung lệnh lúc khởi động. Nguồn 12 V vào qua diode 1N4007 chống ngược cực, nhánh LM2596 hạ xuống 3,3 V nuôi ESP32 và nhánh 7805 hạ xuống 5 V nuôi LCD, DS1307.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dôi tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước

này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng khảo sát

Đề tài khảo sát ba nhóm phương pháp điều khiển bám nắng phổ biến nhất cho tấm pin quang điện và chọn phương pháp lai làm phương án thực hiện.

2.9.1. Phương pháp bám theo cảm biến quang trở (vòng kín)

Bốn quang trở LDR đặt ở bốn góc tấm pin, giữa cụm có vách che chữ thập tạo bóng chênh lệch khi lệch hướng. Gọi tín hiệu ADC của bốn kênh là $L_trái$, $L_phải$, $L_trên$, $L_dưới$, bộ điều khiển tính:

$$e1 = ADC(LDR_trái) - ADC(LDR_phải); e2 = ADC(LDR_trên) - ADC(LDR_dưới)$$

Luật điều khiển: nếu $|e1|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục 1 theo dấu $e1$; nếu $|e2|$ lớn hơn ngưỡng thì quay động cơ trục 2 theo dấu $e2$; ngược lại dừng. Khoảng ngưỡng chính là vùng chết chống dao động quanh vị trí cân bằng.

- Ưu điểm: đơn giản, rẻ, phản ứng theo điều kiện sáng thực tế, không cần tọa độ và đồng hồ chính xác.
- Nhược điểm: nhạy với mây, bóng râm và bóng che tạm thời; khi trời mờ đều bốn kênh gần bằng nhau thì hệ mất phương hướng và đứng yên trong khi Mặt Trời vẫn di chuyển.

2.9.2. Phương pháp bám theo thời gian (vòng hở thiên văn)

Vị trí Mặt Trời được tính từ vị trí địa lý, ngày và giờ thực đọc từ module RTC DS1307. Với n là ngày trong năm, t là giờ Mặt Trời, φ là vĩ độ nơi lắp đặt:

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ \cdot (284 + n)/365]$$

$$H = 15^\circ \cdot (t - 12)$$

$$\sin \alpha = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

Góc phương vị γ tính từ α , δ , φ bằng công thức lượng giác cầu; từ α và γ suy ra góc lệnh cho trục quay của tấm pin. Vòng hở không dò tìm nên chuyển động mượt, không dao động.

- Ưu điểm: ổn định, không phụ thuộc thời tiết, không dao động; làm việc được cả khi mây dày.
- Nhược điểm: cần cài đặt đúng tọa độ và giờ; sai số lắp đặt, sai số đồng hồ không tự sửa được nên lệch vẫn hoàn lệch.

2.9.3. Phương pháp lai quang trở - thiên văn (lựa chọn của đề tài)

- Thiên văn định vị thô: mỗi chu kỳ đọc DS1307, tính góc thiên văn; nếu góc lệnh lệch góc hiện tại quá 5° thì chạy motor theo lịch để kéo tấm pin về gần Mặt Trời, kể cả buổi sáng sớm hoặc sau khoảng mây dài.
- LDR tinh chỉnh: khi tổng sáng bốn kênh vượt ngưỡng nắng, sai lệch $e1$ (và $e2$ với bản hai trục) được dùng để tinh chỉnh motor từng bước nhỏ về phía nhận sáng mạnh hơn, bù sai số lắp đặt và sai số đồng hồ mà vòng hở không tự sửa được.
- Trời nhiều mây: tổng sáng dưới ngưỡng thì bỏ qua LDR, giữ vị trí theo lịch thiên văn để tránh dao động vô ích; hết mây hệ tự tinh chỉnh trở lại.

Phương pháp lai kế thừa ưu điểm của cả hai nhánh: bám sát khi nắng đẹp nhờ vòng kín, không lạc hướng khi mây nhờ vòng hở, nên được chọn làm phương pháp điều khiển của đề tài; kết quả mô phỏng so sánh ba phương pháp trình bày ở Chương 3.

2.10. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân $U \times I$ theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LAI BẰNG MÔ PHỎNG

3.1. Cách hệ lai tính toán trong một chu kỳ

- Bước 1 – đọc giờ: lấy ngày, giờ, phút, giây từ DS1307, đổi sang giờ Mặt Trời theo kinh độ $106,06^\circ$ Đông của Mỹ Hào.
- Bước 2 – tính góc thiên văn: dùng các công thức δ , H , α , γ của mục 2.9.2 suy ra góc lệnh của trục quay.
- Bước 3 – so sánh góc hiện tại đọc từ biến trở: lệch trên 5° thì chạy motor theo lịch (định vị thô).
- Bước 4 – đọc ma trận 4 LDR: tính tổng sáng S và sai lệch $e1$; nếu S vượt ngưỡng năng và $|e1|$ vượt ngưỡng chết thì tinh chỉnh motor theo dấu $e1$.
- Bước 5 – hiển thị LCD giờ, góc lệnh, góc thực tế, $e1$ và chế độ đang chạy; ghi log rồi chờ chu kỳ sau.

3.2. Kết quả của ma trận tính toán LDR

Bảng dưới đây là kết quả chạy ma trận tính toán với cụm LDR giá $\beta_s = 30^\circ$ có vách che: cột lệch thật là góc lệch đặt bằng giá thử, cột mức ADC là giá trị hai kênh đọc được, cột $e1$ là sai lệch chuẩn hóa và cột cuối là góc hệ suy ra từ $e1$. Ma trận cho lại đúng góc đặt trong toàn dải $0-30^\circ$, tức phép tinh chỉnh không cần dò thử:

Bảng 1. Kết quả ma trận tính toán LDR: góc suy ra trùng góc lệch thật

Góc lệch thật	Kênh phải (mức ADC)	Kênh trái (mức ADC)	$e1$	Góc suy ra
0°	1732	1732	0,000	$0,0^\circ$
3°	1782	1677	+0,030	$+3,0^\circ$
6°	1827	1618	+0,061	$+6,0^\circ$
10°	1879	1532	+0,102	$+10,0^\circ$
15°	1932	1414	+0,155	$+15,0^\circ$

Góc lệch thật	Kênh phải (mức ADC)	Kênh trái (mức ADC)	e1	Góc suy ra
20°	1970	1286	+0,210	+20,0°
30°	2000	1000	+0,333	+30,0°

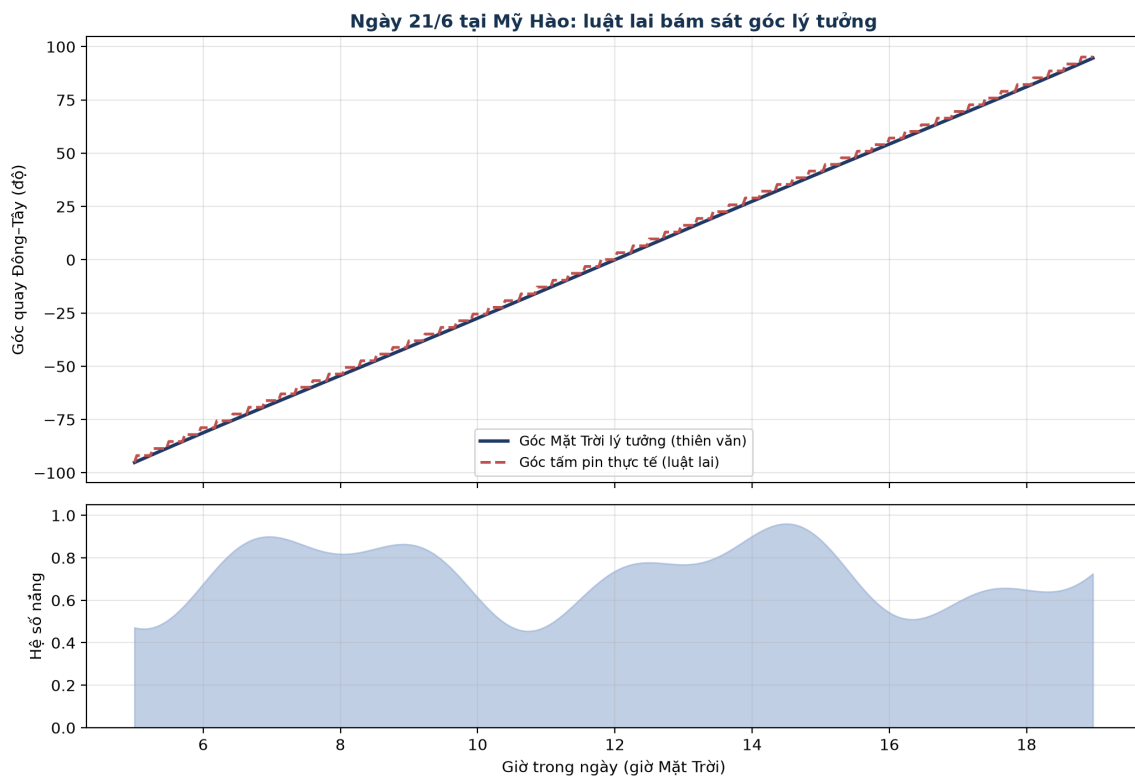
Ngưỡng chết được chọn tương ứng $e1 = 0,030$, tức góc lệch 3°: lệch nhỏ hơn 3° thì motor không chạy để tránh mài mòn; lệch 3° trở lên thì mỗi lần tinh chỉnh đưa tấm pin về đúng hướng chỉ trong một bước.

3.3. Kết quả bám trong ngày nắng

Mô phỏng cả ngày tại Mỹ Hào cho ba phương pháp, tấm pin xuất phát lệch 4° do sai số lắp đặt giả định. Bảng tổng hợp sai số lệch hướng trung bình và số lần motor khởi động:

Bảng 2. Sai số bám và số lần chạy motor trong ngày nắng

Ngày	Thiên văn: sai số / số lần chạy	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	2,6° / 77 lần	0,8° / 86 lần	1,2° / 142 lần
21/6	2,7° / 75 lần	0,8° / 83 lần	1,1° / 145 lần
23/9	2,6° / 77 lần	0,7° / 86 lần	1,2° / 142 lần
21/12	2,6° / 72 lần	0,8° / 90 lần	1,3° / 139 lần



Hình 1. Góc tấm pin theo luật lai bám sát góc Mặt Trời lý tưởng ngày 21/6

Ngày nắng, cả LDR thuần và lai đều giữ lệch hướng quanh 1° , riêng thiên văn thuần chịu lệch đều khoảng $2,6^\circ$ đúng bằng sai số lắp đặt giả định vì vòng hở không tự sửa. Đồ thị cho thấy đường góc tấm pin của luật lai trùm gần kín đường góc Mặt Trời; các khoảng hệ số nắng thấp là lúc mây thoáng, hệ tạm giữ vị trí rồi tinh chỉnh lại ngay khi nắng lại.

3.4. Kết quả khi trời nhiều mây

Kịch bản ngày nhiều mây (phần lớn thời gian tổng sáng dưới ngưỡng nắng) cho thấy khác biệt lớn nhất giữa các phương pháp:

Bảng 3. Hành vi của LDR thuần và luật lai trong ngày nhiều mây

Ngày	LDR thuần: sai số / số lần chạy	Lai: sai số / số lần chạy
21/3	74,7° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/6	69,1° / 123 lần	1,7° / 31 lần
23/9	74,9° / 106 lần	1,6° / 33 lần
21/12	92,5° / 99 lần	1,6° / 33 lần

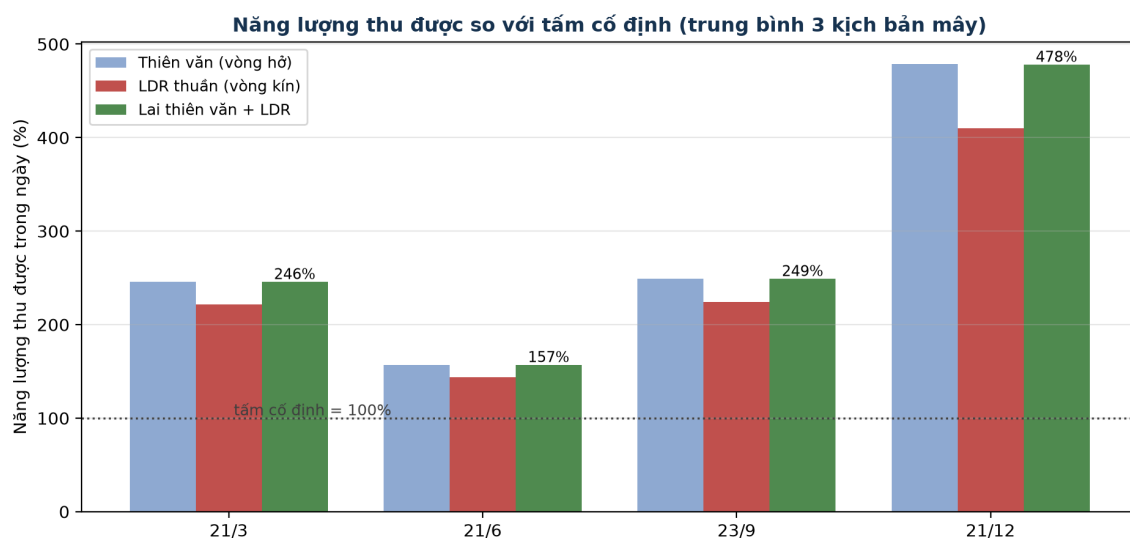
Trời mờ đều, bốn kênh LDR gần bằng nhau nên nhánh LDR thuần không còn chênh lệch để dò, tấm pin đứng yên trong khi Mặt Trời tiếp tục đi: sai số dồn tới $70-90^\circ$. Luật lai nhận biết tổng sáng thấp nên chuyển sang bám lịch thiên văn, sai số chỉ còn $1,6-1,7^\circ$ và motor chỉ chạy 31-33 lần theo bước lịch. Đây chính là lý do để tài chọn phương pháp lai.

3.5. Năng lượng thu được so với tấm cố định

Lấy tấm cố định nghiêng 21° hướng Nam làm mốc 100%, năng lượng trực xạ thu được trong ngày của ba phương pháp bám:

Bảng 4. Năng lượng trực xạ trong ngày, tấm cố định = 100%

Ngày	Tấm cố định	Thiên văn	LDR thuần	Lai
21/3	100%	246%	221%	246%
21/6	100%	157%	144%	157%
23/9	100%	249%	224%	249%
21/12	100%	479%	410%	478%



Hình 2. Năng lượng thu được trong ngày so với tấm cố định

Bám năng giúp thu gấp 1,6 đến 4,8 lần tấm cố định tùy mùa. Luật lai đặt ngang thiên văn vào ngày mây và ngang hoặc nhỉnh hơn LDR thuần vào ngày nắng; tính trung bình cả hai loại ngày, luật lai thu nhiều năng lượng nhất trong ba phương pháp.

3.6. Nhận xét và thông số chính của chương trình

- Phương pháp điều khiển: lai thiên văn + LDR như mục 2.9.3; thiên văn định vị thô và giữ lịch khi mây, LDR tinh chỉnh khi nắng.
- Góc gá cảm biến $\beta_s = 30^\circ$, có vách che chữ thập giữa cụm để tăng chênh lệch bóng.
- Ngưỡng chết nhánh LDR: $|e1| = 0,030$ (tương đương lệch 3°); ngưỡng nắng của tổng sáng lấy bằng 25% giá trị lúc trưa nắng để nhận biết mây.
- Bước lịch thiên văn 2° , ngưỡng chuyển chế độ định vị thô 5° ; mỗi lần tinh chỉnh LDR đi thẳng góc suy ra từ $e1$.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành ma trận tính toán LDR có vách che: bảng kết quả mục 3.2 cho thấy góc suy ra trùng góc lệch thật từ 0° đến 30° , xác định ngưỡng chết $e1 = 0,030$.
- Hoàn thành mô phỏng so sánh ba phương pháp thiên văn / LDR thuần / lai trong ngày nắng và ngày nhiều mây: luật lai giữ sai số $1,1-1,7^\circ$ trong khi LDR thuần lạc hướng $70-90^\circ$ khi mây (mục 3.3, 3.4).

- Hoàn thành bảng năng lượng so với tấm cố định: bám nắng lại thu 157-478% tùy mùa (mục 3.5).
- Hoàn thành lựa chọn phương pháp lai và bộ thông số cho chương trình: $\beta_s = 30^\circ$, ngưỡng chết 3° , bước lịch 2° , ngưỡng định vị thô 5° .

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Đối chiếu giờ đọc từ DS1307 với giờ Mặt Trời thực tế tại Mỹ Hào, hiệu chỉnh hệ số kinh độ trong code.
- Đo kiểm chứng vách che chữ thập: che từng phía và ghi lại e1 để xác nhận dấu lệnh đúng.
- Gửi quyển nghiên cứu xin góp ý của giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa theo nhận xét.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; vách che chữ thập giữa cụm.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi để tải có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.
Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.